
Documentação de Projeto

para o sistema

FlaBolão

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Gabriel dos Santos Silva Coelho
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

10/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Histórias de Usuários	2
3. Modelos de Usuário e Requisitos	3
2.1 Descrição de Atores	3
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	4
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	6
4. Modelos de Projeto	7
3.1 Arquitetura	7
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	8
3.3 Diagrama de Classes	10
3.4 Diagramas de Sequência	10
3.5 Diagramas de Comunicação	16
3.6 Diagramas de Estados	19
5. Modelos de Dados	21

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Gabriel Santos	07/06/2026	Incluido Diagramas Caso de Uso, Diagrama de Classes e Modelo de Dados	Versão 1
Gabriel Santos	08/06/2026	Incluindo Diagramas de Componentes, Implantação e Estados.	Versão 2
Gabriel Santos	09/06/2026	Versões iniciais de Diagrama de Sequências e comunicação	Versão 3
Gabriel Santos	09/06/2026	Melhorias dos Diagramas de Sequências	Versão 3.1
Gabriel Santos	10/06/2026	Atualização do README e melhorias do Documentação	Versão 3.2

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema FlaBolão. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

2. Histórias de Usuário

ID	Título	Como	Quero	Para
HU-01	Cadastro de Participante	visitante	me cadastrar no sistema	participar dos bolões e registrar meus palpites
HU-02	Realizar Login	participante ou administrador	realizar login no sistema	acessar as funcionalidades permitidas ao meu perfil
HU-03	Gerenciar Participantes	administrador	visualizar, editar e desativar participantes	manter os dados dos usuários organizados e atualizados
HU-04	Cadastrar Jogo	administrador	cadastrar jogos do Flamengo	permitir que os participantes realizem seus palpites
HU-05	Editar ou Cancelar Jogo	administrador	alterar ou cancelar jogos cadastrados	manter as informações corretas em caso de mudanças
HU-06	Visualizar Jogos Disponíveis	participante	visualizar os jogos disponíveis para palpite	escolher em quais partidas desejo apostar meus resultados
HU-07	Gerenciar Bolões	administrador	criar e administrar bolões	organizar as competições disponíveis aos participantes

ID	Título	Como	Quero	Para
HU-08	Registrar Palpite	participante	registrar meu palpite para uma partida	concorrer a pontos no ranking do bola
HU-09	Alterar Palpite	participante	alterar meu palpite antes do início da partida	corrigir ou atualizar minha previsão
HU-10	Consultar Histórico de Palpites	participante	consultar meus palpites anteriores	acompanhar meu desempenho ao longo do bola
HU-11	Registrar Resultado da Partida	administrador	informar o resultado oficial de uma partida	permitir o cálculo da pontuação dos participantes
HU-12	Atualizar Pontuação e Ranking	administrador	atualizar a pontuação e o ranking após cada partida	manter a classificação dos participantes atualizada
HU-13	Consultar Ranking	participante	visualizar o ranking do bola	acompanhar minha posição em relação aos demais participantes
HU-14	Visualizar Notificações	participante	visualizar minhas notificações	saber quantos pontos obtive após a avaliação dos meus palpites
HU-15	Receber Resultado da Avaliação do Palpite	participante	ser informado quando meu palpite for avaliado	saber se obtive 3 pontos, 1 ponto ou 0 pontos

3. Modelos de Usuário e Requisitos

3.1 Descrição de Atores

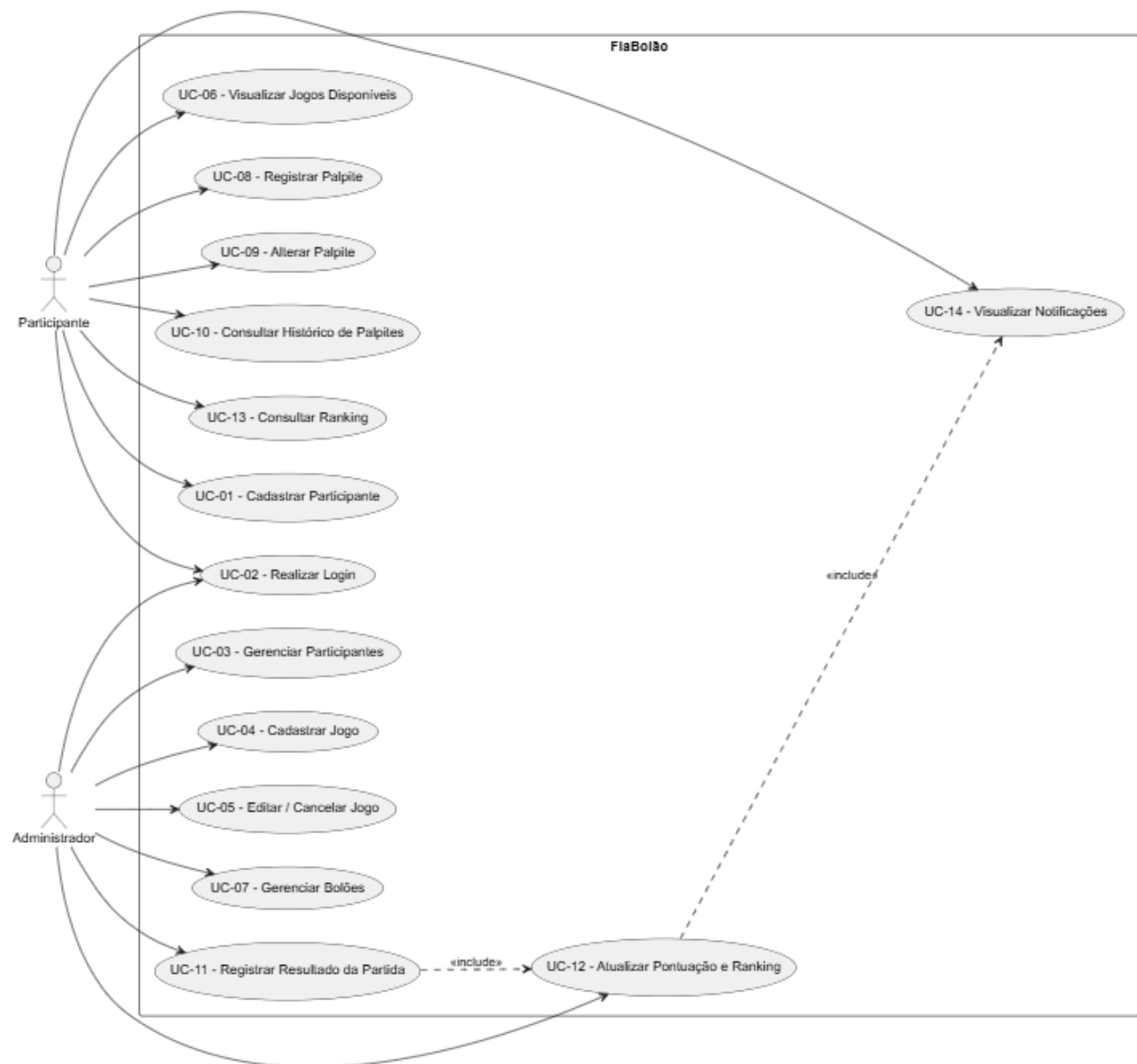
Participante

O Participante é o usuário responsável por interagir com o bolão realizando seus palpites para os jogos do Flamengo. Ele pode se cadastrar no sistema, realizar login, visualizar os jogos disponíveis, registrar e alterar palpites antes do início das partidas, consultar o ranking e visualizar notificações sobre a pontuação obtida após a avaliação dos resultados.

Administrador

O Administrador é o usuário responsável pela gestão do sistema. Suas funções incluem gerenciar participantes e bolões, cadastrar, editar e cancelar jogos, registrar os resultados oficiais das partidas e atualizar a pontuação e o ranking dos participantes. Além disso, é responsável por garantir o correto funcionamento do bolão e a divulgação dos resultados aos participantes.

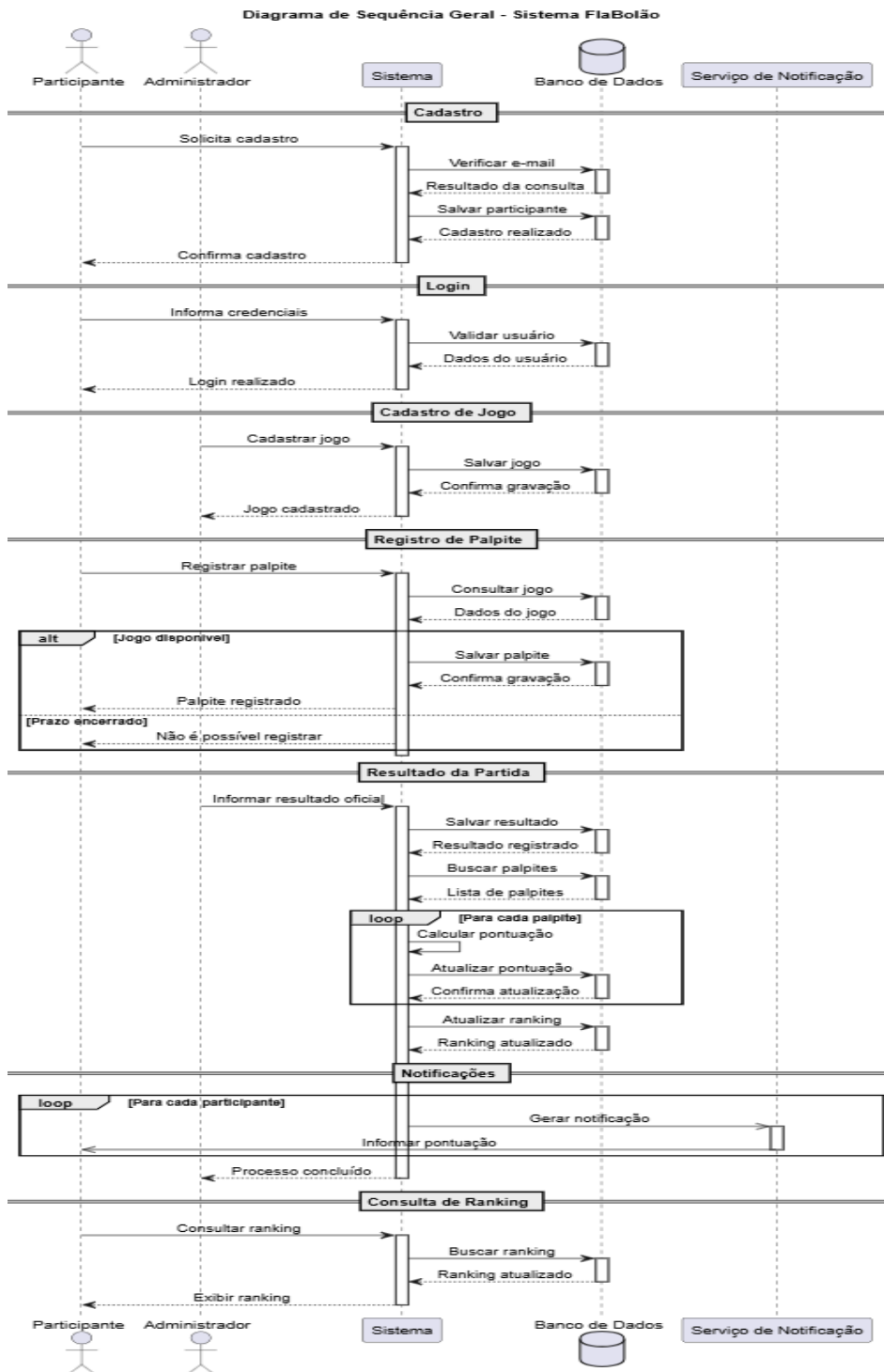
3.2 Modelo de Casos de Uso



3.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência geral do sistema.

1. Diagrama de Sequência Geral do Sistema FlaBolão.



Foi escolhido, pelo menos, 10 casos de uso para cada contrato de operação:

UC-01

Contrato	Cadastrar Participante
Operação	cadastrarParticipante(nome, email, senha)
Referências cruzadas	UC-01 – Cadastrar Participante
Pré-condições	Usuário não cadastrado no sistema.
Pós-condições	Participante cadastrado e apto a realizar login.

UC-02

Contrato	Realizar Login
Operação	realizarLogin(email, senha)
Referências cruzadas	UC-02 – Realizar Login
Pré-condições	Usuário cadastrado e ativo.
Pós-condições	Sessão autenticada e acesso liberado conforme perfil.

UC-03

Contrato	Gerenciar Participantes
Operação	gerenciarParticipante(idParticipante)
Referências cruzadas	UC-03 – Gerenciar Participantes
Pré-condições	Administrador autenticado.
Pós-condições	Dados do participante alterados ou participante desativado.

UC-04

Contrato	Cadastrar Jogo
Operação	cadastrarJogo(adversario, dataHora, competicao)
Referências cruzadas	UC-04 – Cadastrar Jogo
Pré-condições	Administrador autenticado.
Pós-condições	Jogo cadastrado e disponível para palpites.

UC-05

Contrato	Editar ou Cancelar Jogo
Operação	atualizarJogo(idJogo)
Referências cruzadas	UC-05 – Editar ou Cancelar Jogo
Pré-condições	Administrador autenticado e jogo existente.
Pós-condições	Dados do jogo atualizados ou jogo cancelado.

UC-08

Contrato	Registrar Palpite
Operação	registrarPalpite(jogoId, golsFlamengo, golsAdversario)

Referências cruzadas	UC-08 – Registrar Palpite
Pré-condições	Participante autenticado e partida ainda não iniciada.
Pós-condições	Palpite registrado com sucesso e associado ao participante e ao jogo.

UC-10

Contrato	Consultar Histórico de Palpites
Operação	consultarHistoricoPalpites(idParticipante)
Referências cruzadas	UC-10 – Consultar Histórico de Palpites
Pré-condições	Participante autenticado.
Pós-condições	Histórico de palpites exibido.

UC-11

Contrato	Registrar Resultado da Partida
Operação	registrarResultado(jogoId, golsFlamengo, golsAdversario)
Referências cruzadas	UC-11 – Registrar Resultado da Partida
Pré-condições	Administrador autenticado e jogo existente.
Pós-condições	Resultado armazenado, pontuações calculadas, ranking atualizado e notificações geradas.

UC-13

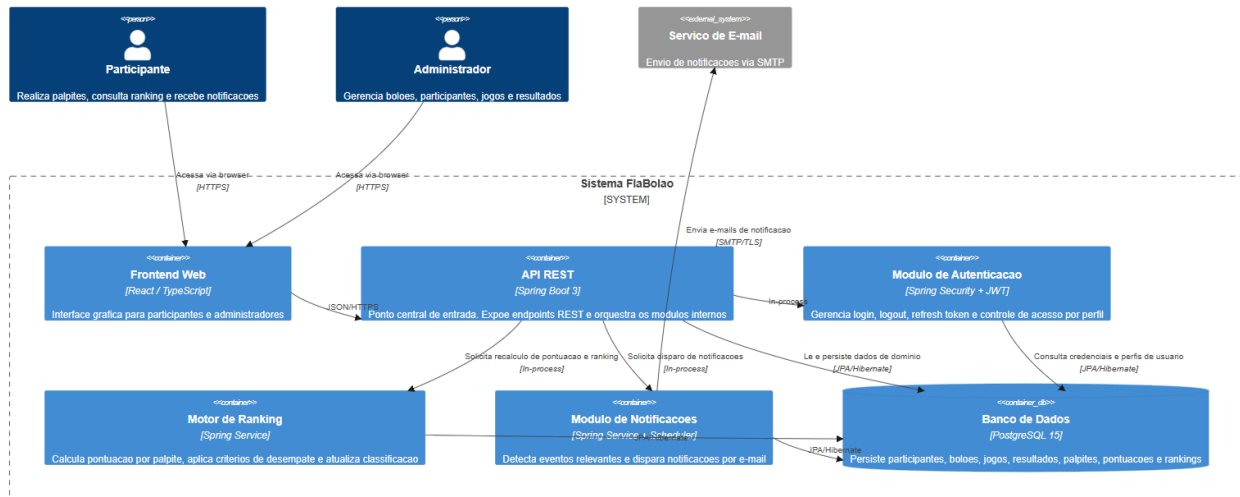
Contrato	Consultar Ranking
Operação	consultarRanking()
Referências cruzadas	UC-13 – Consultar Ranking
Pré-condições	Participante autenticado.
Pós-condições	Ranking exibido ao participante.

UC-14

Contrato	Visualizar Notificações
Operação	visualizarNotificacoes(idParticipante)
Referências cruzadas	UC-14 – Visualizar Notificações
Pré-condições	Participante autenticado.
Pós-condições	Notificações exibidas e marcadas como visualizadas.

4. Modelos de Projeto

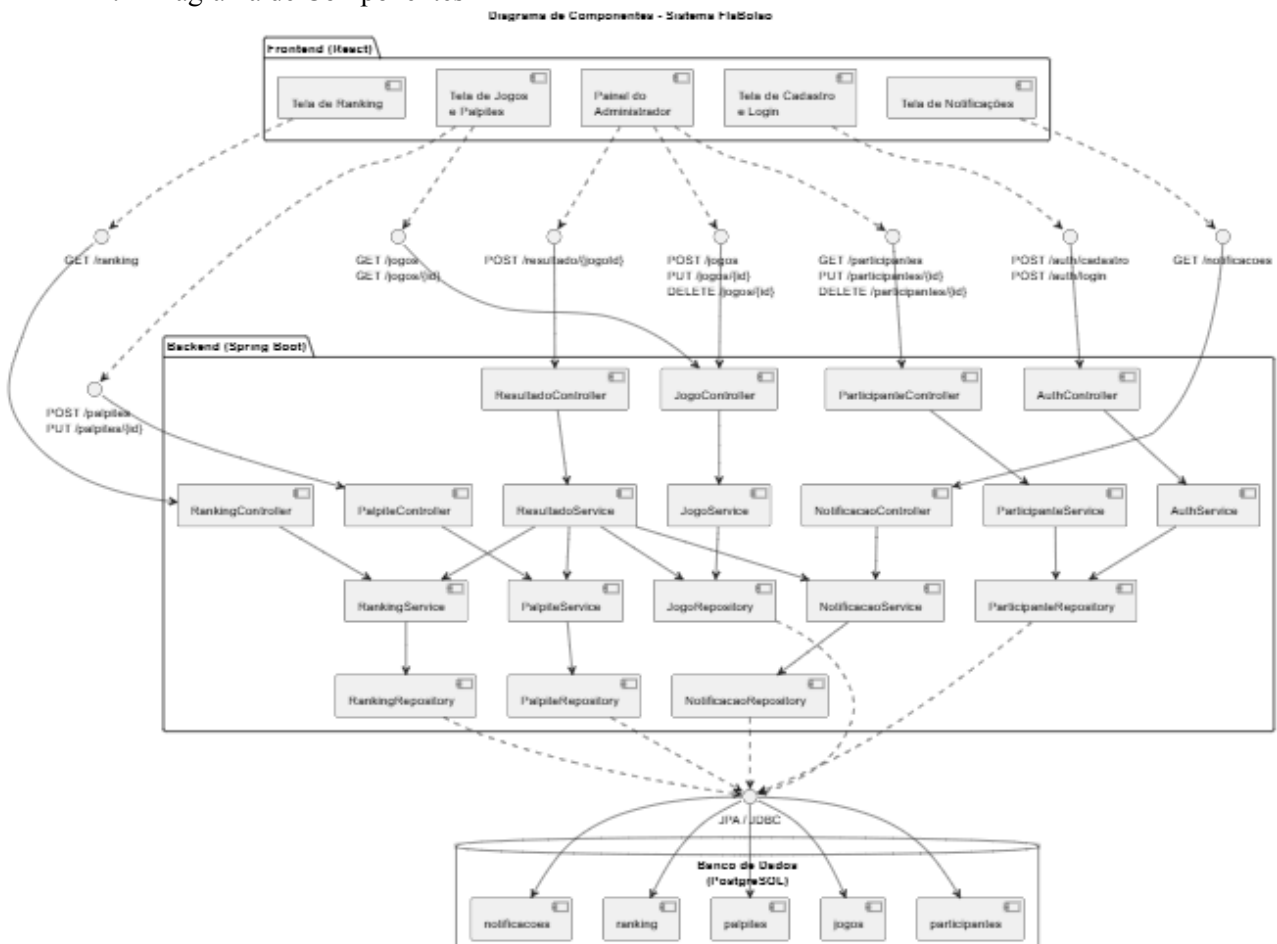
4.1 Arquitetura



4.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

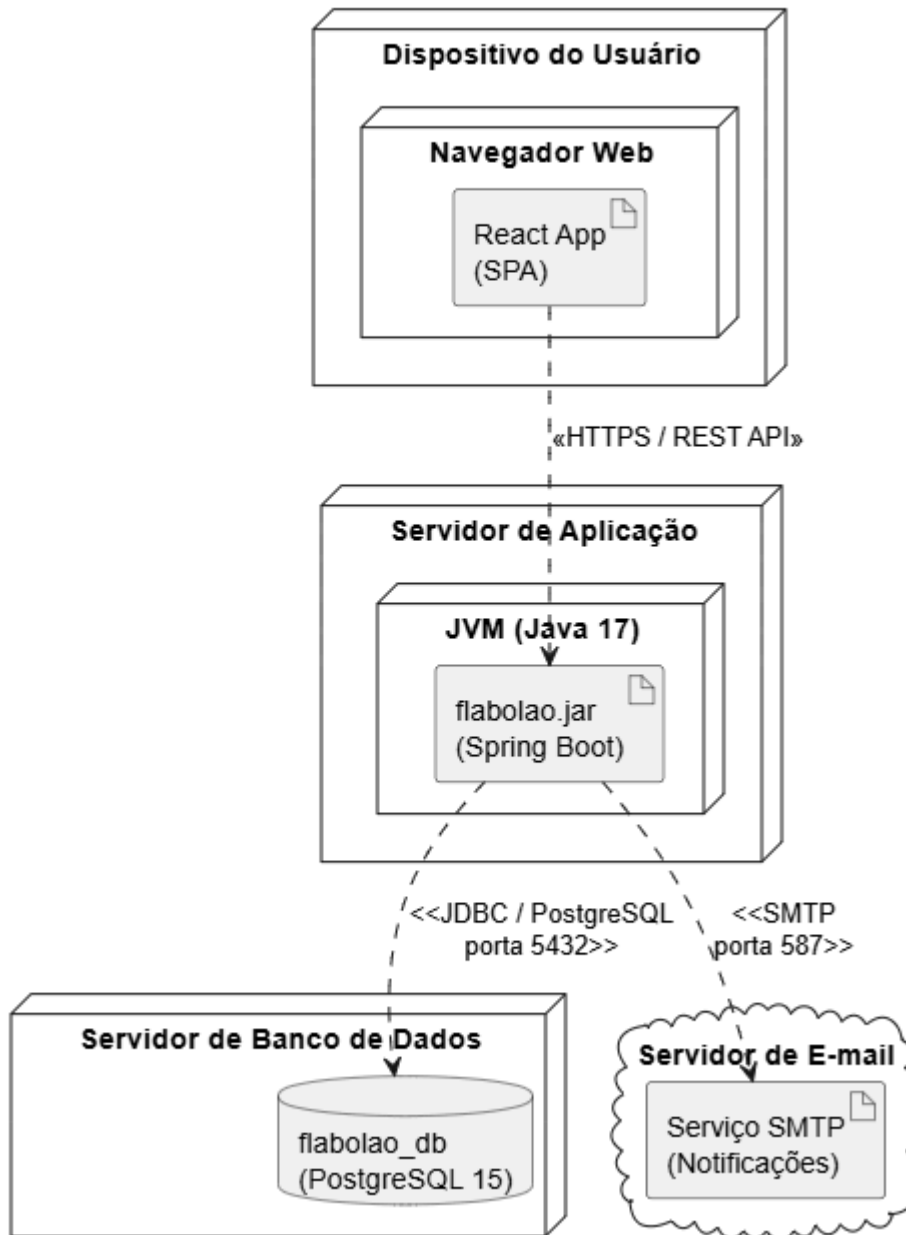
Diagramas de componentes do sistema. Diagrama de implantação mostrando onde os componentes estarão alocados para a execução.

1. Diagrama de Componentes



2. Diagrama de Implantação

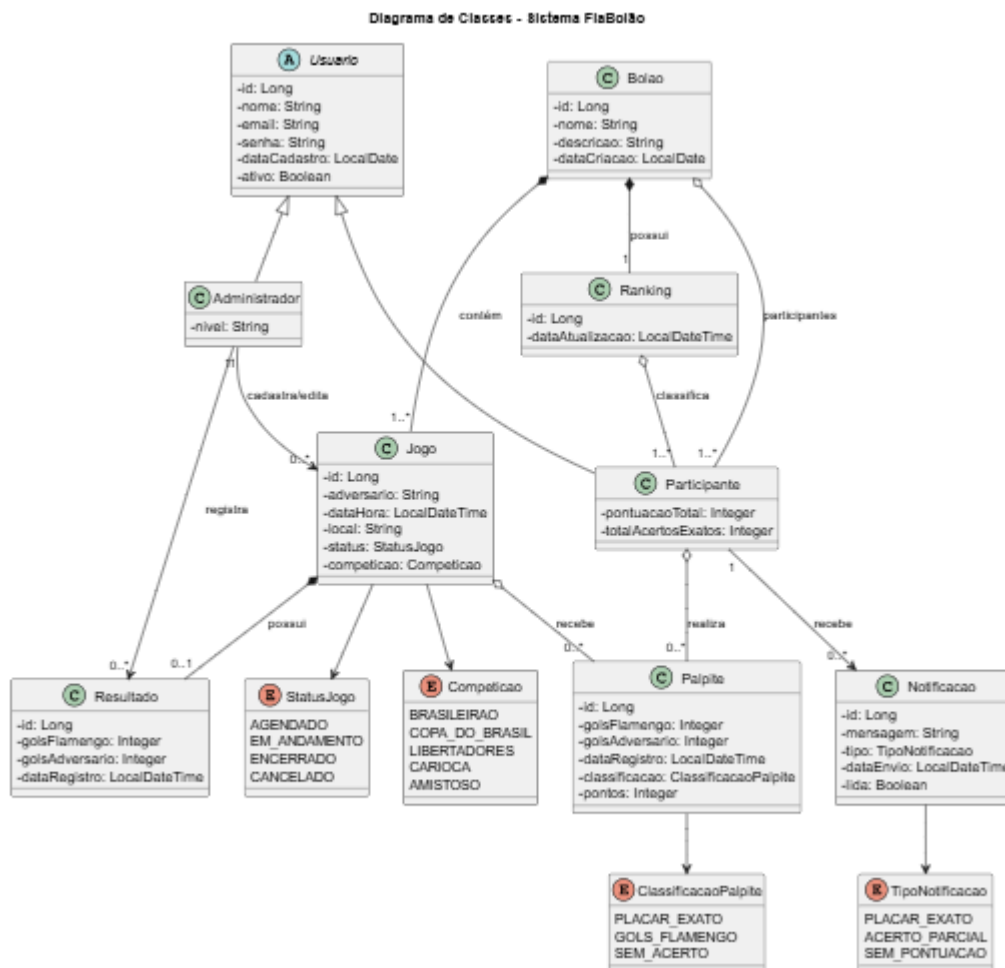
Diagrama de Implantação - Sistema FlaBolão



4.3 Diagrama de Classes

Diagrama de classes do sistema.

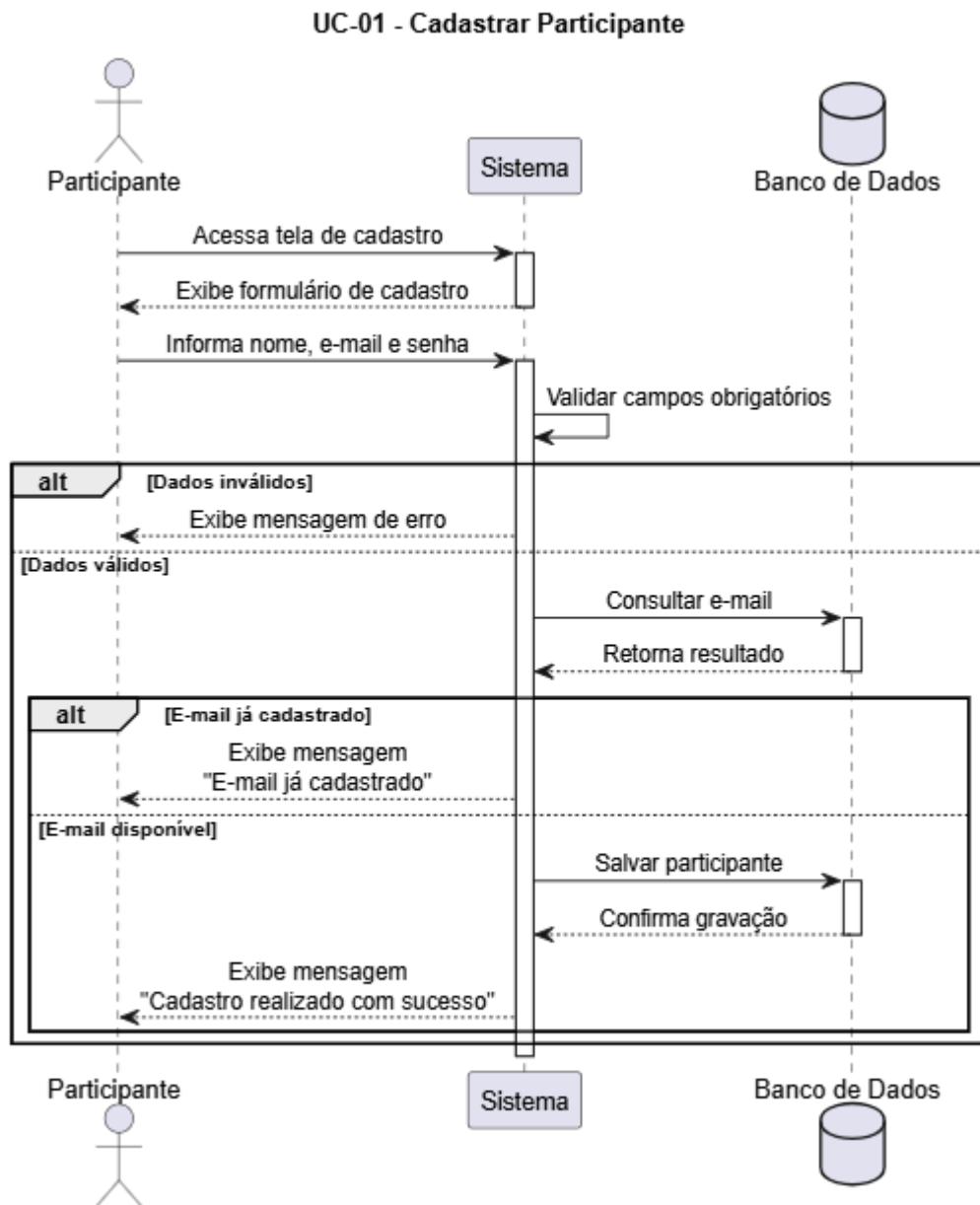
1. Diagrama de Classes



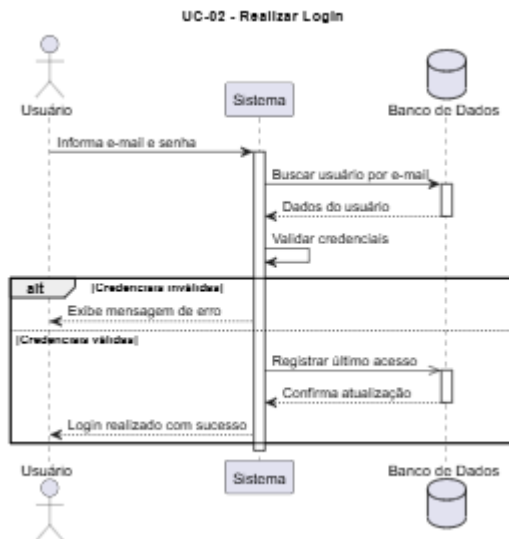
4.4 Diagramas de Sequência

Foi escolhido diagramas de sequências de 7 casos de uso:

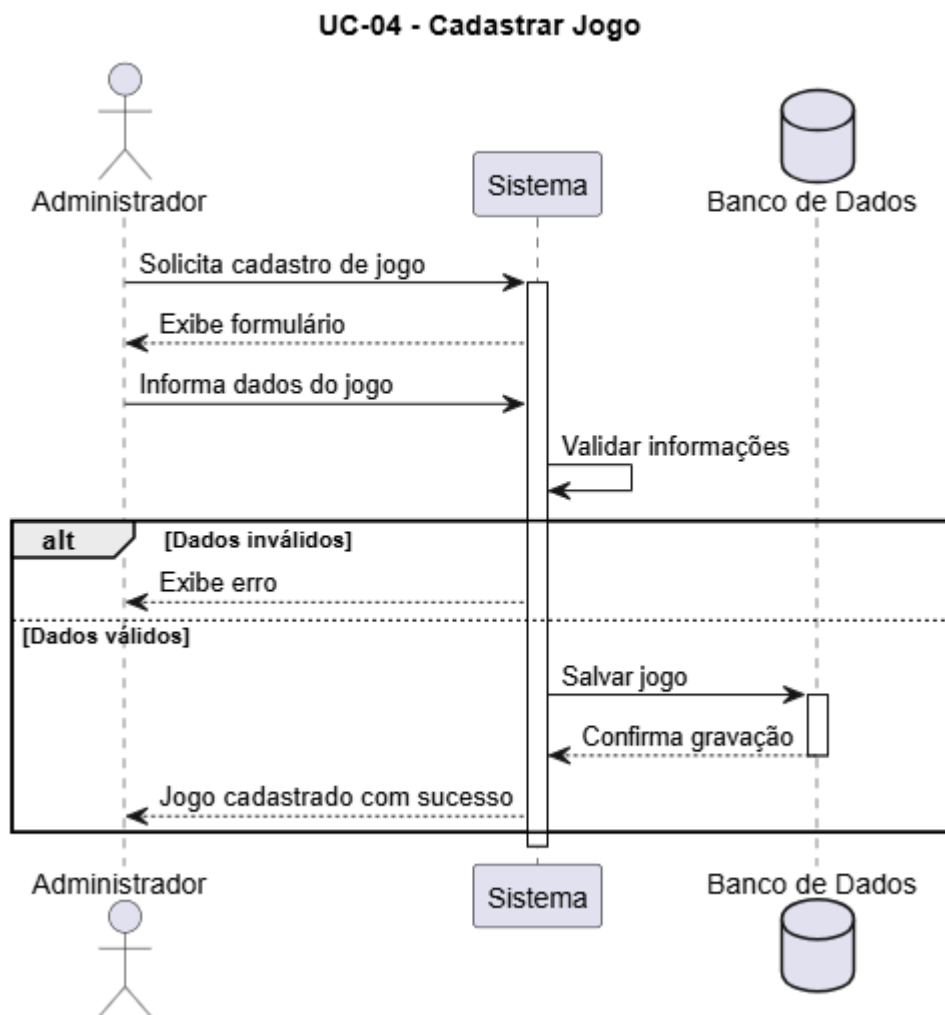
1. UC01



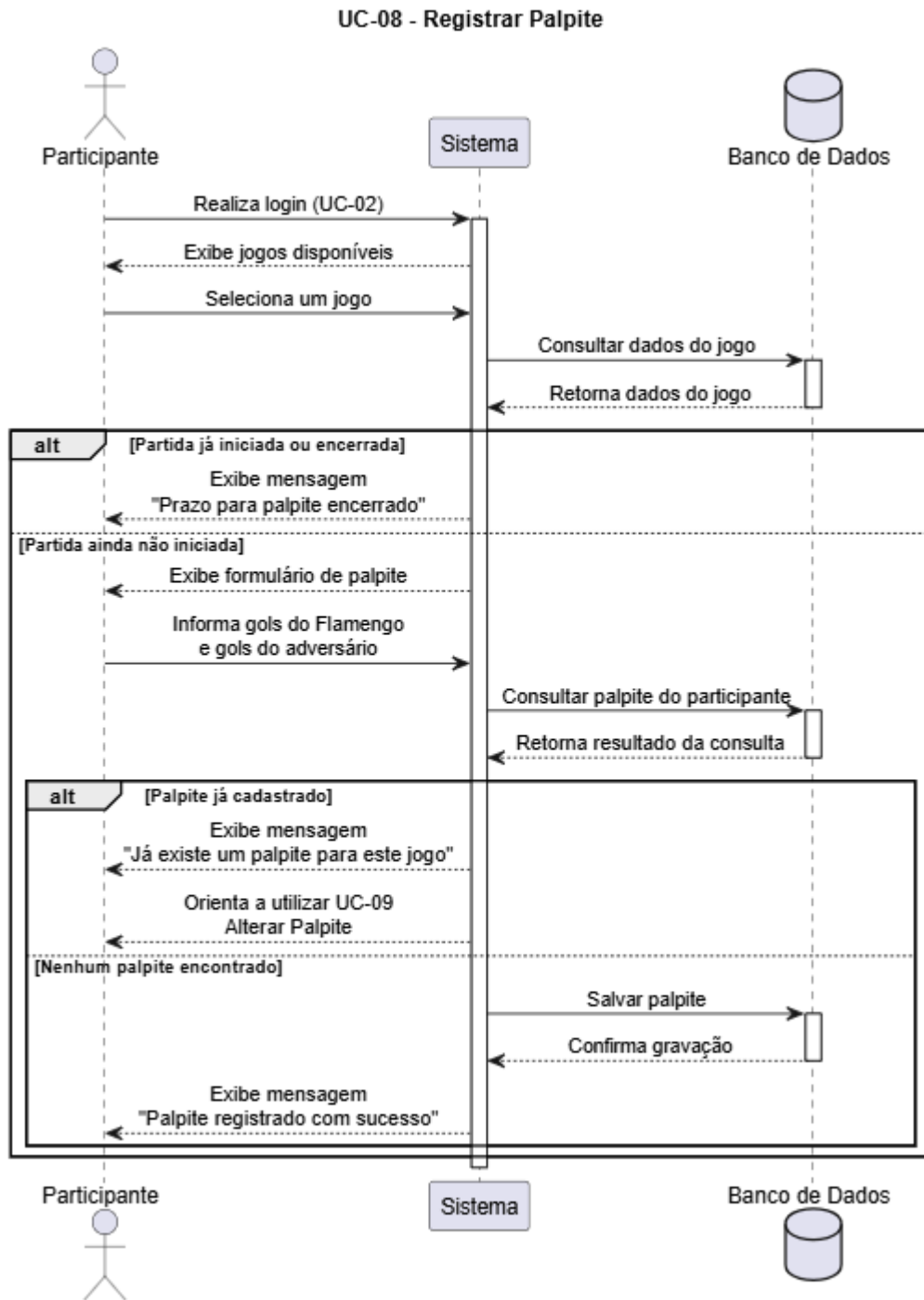
2. UC02



3. UC04

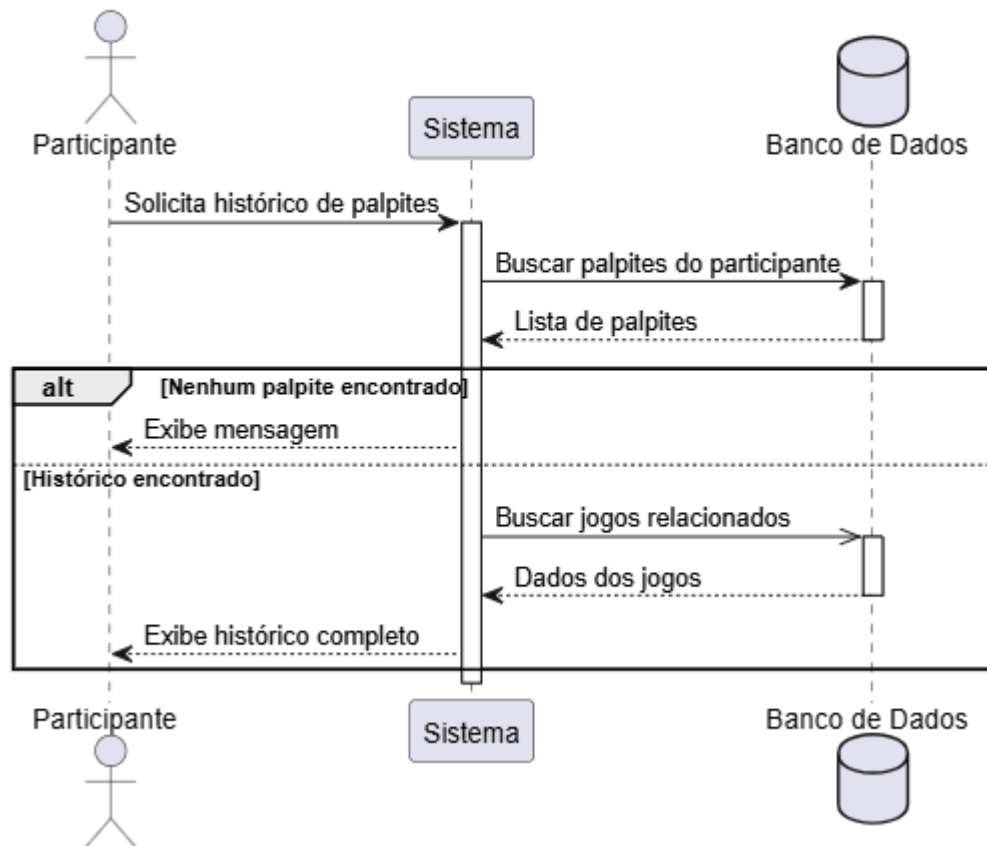


4. UC08

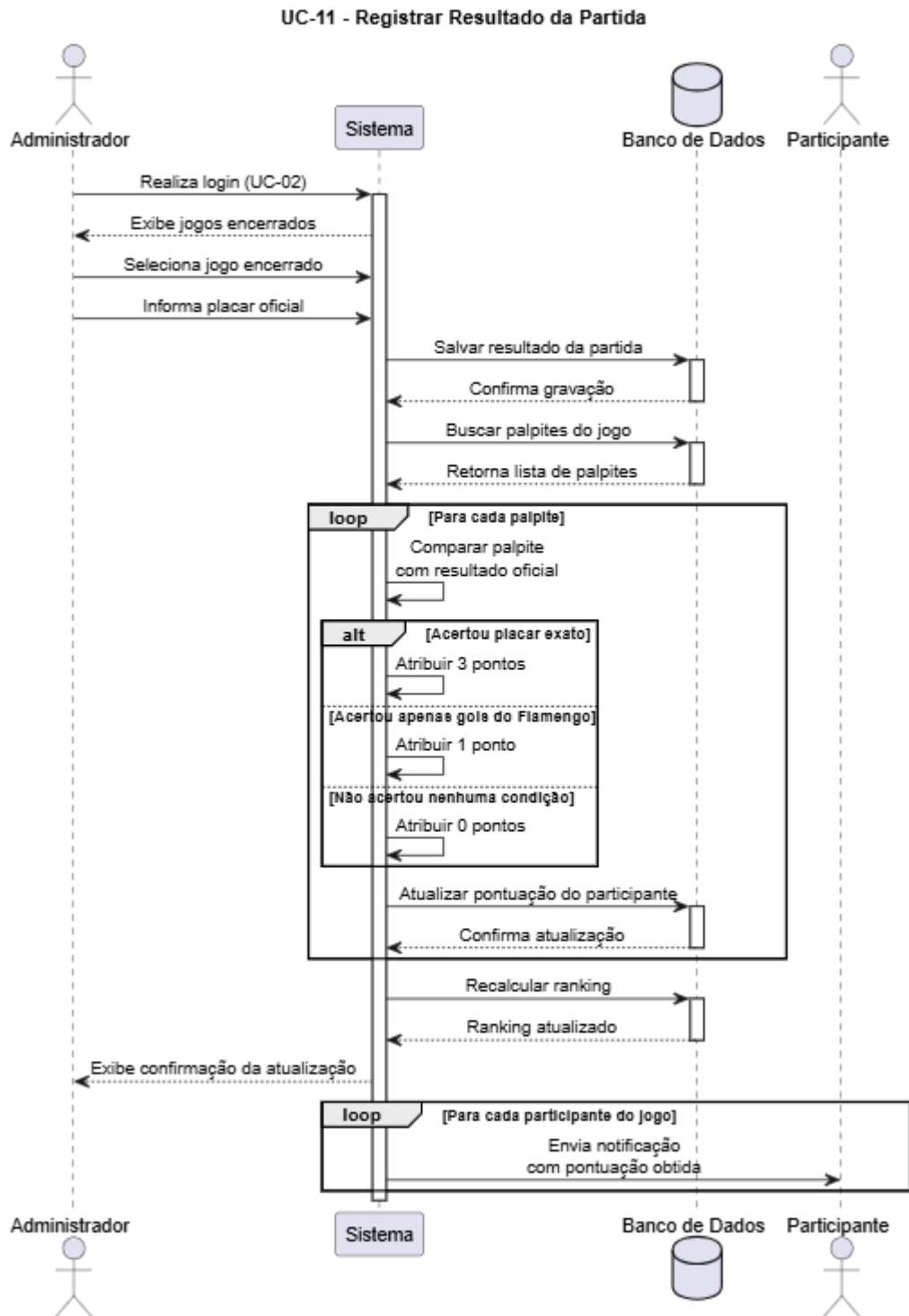


5. UC10

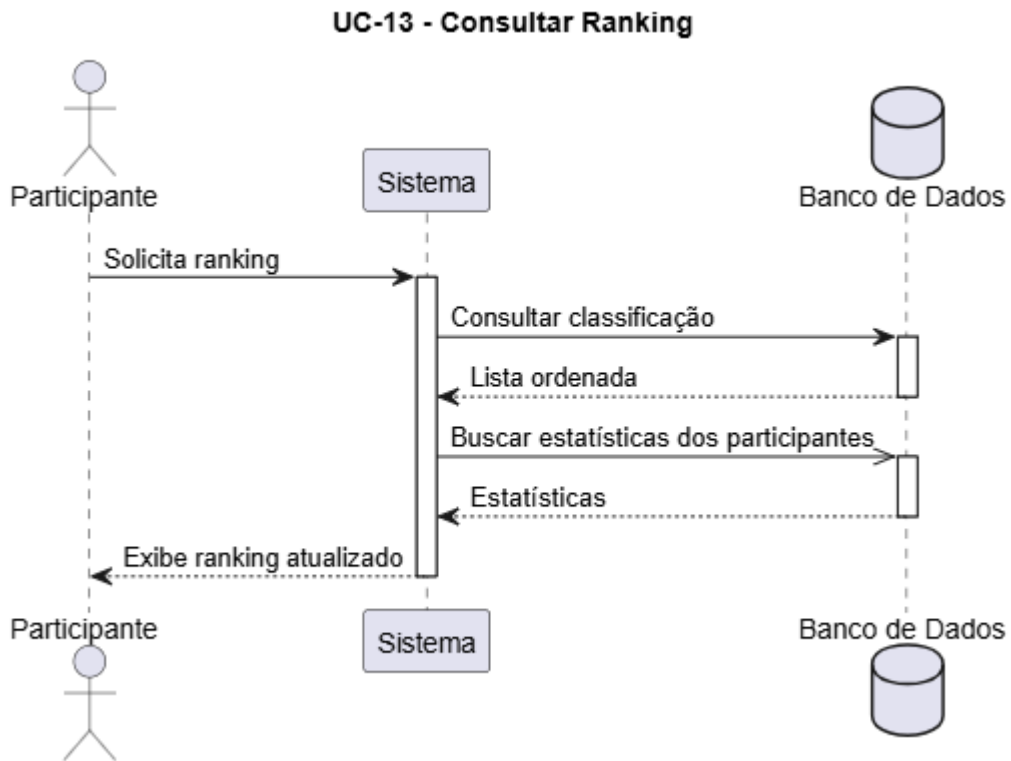
UC-10 - Consultar Histórico de Palpites



6. UC11



7. UC13

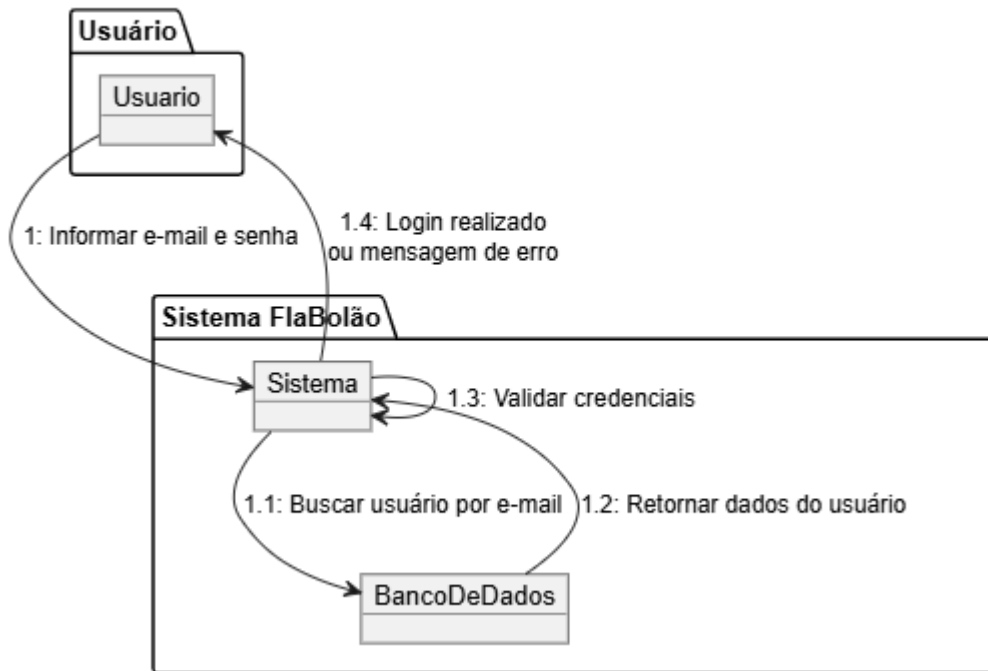


4.5 Diagramas de Comunicação

Foi escolhido diagrama de comunicação para cada 7 caso de uso:

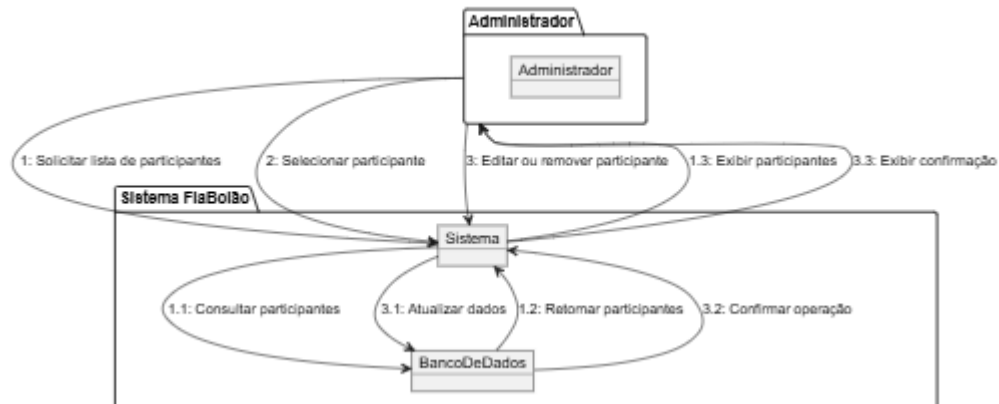
1. UC02

Diagrama de Comunicação - UC-02 Realizar Login



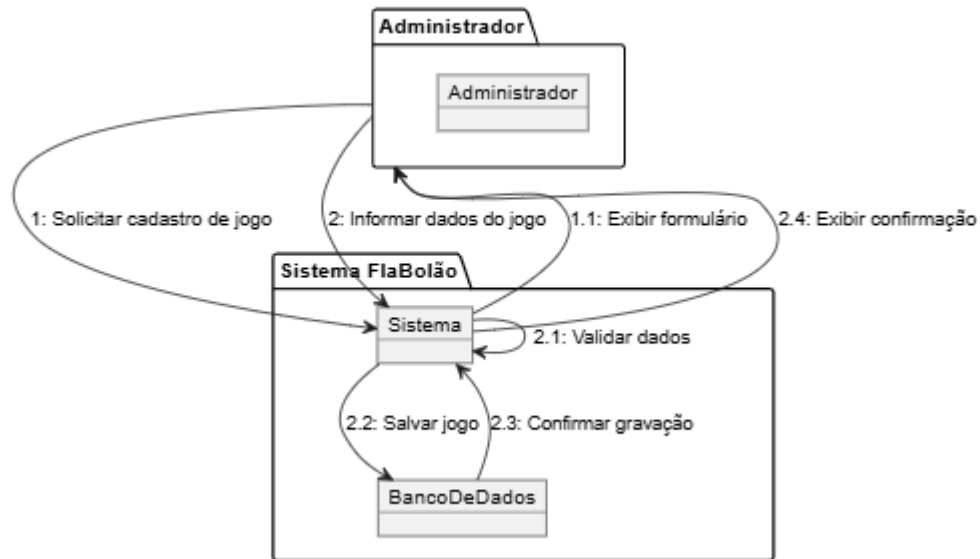
2. UC03

Diagrama de Comunicação - UC-03 Gerenciar Participantes



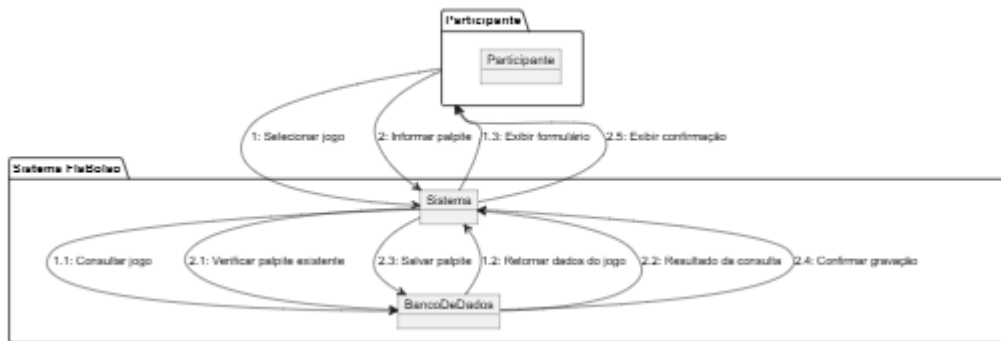
3. UC04

Diagrama de Comunicação - UC-04 Cadastrar Jogo



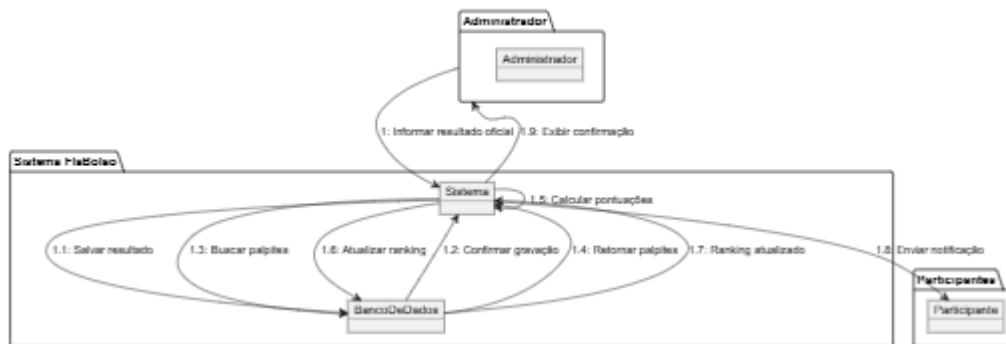
4. UC08

Diagrama de Comunicação - UC-08 Registrar Palpite

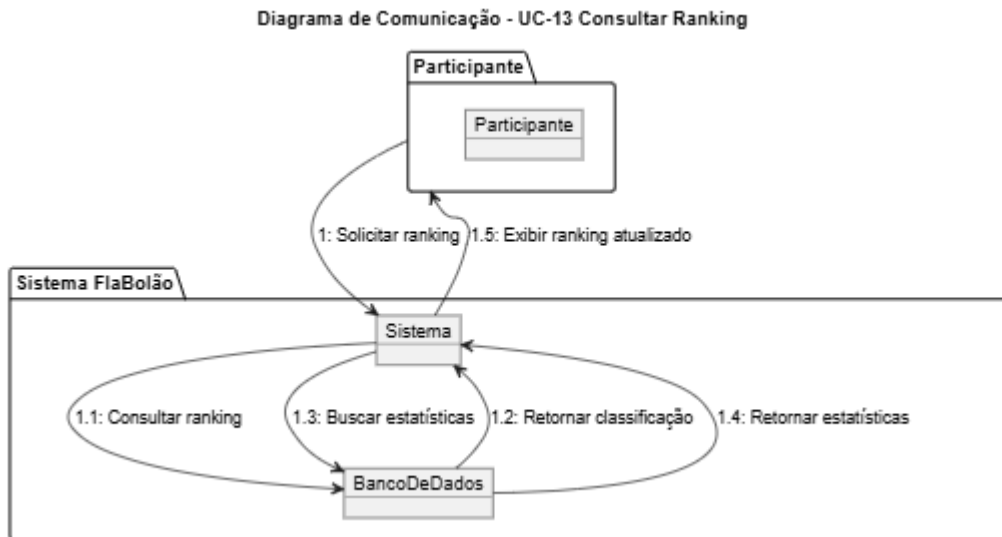


5. UC11

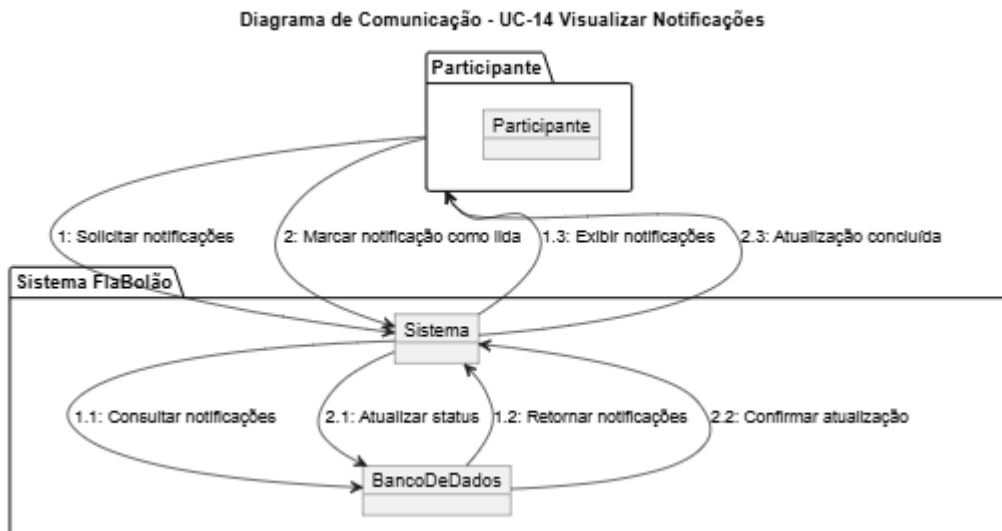
Diagrama de Comunicação - UC-11 Registrar Resultado da Partida



6. UC13



7. UC14



4.6 Diagramas de Estados

Foram escolhidos 5 diagramas de Estados do sistema. A escolha foi baseada na lógica de estado do sistema FlaBolão.

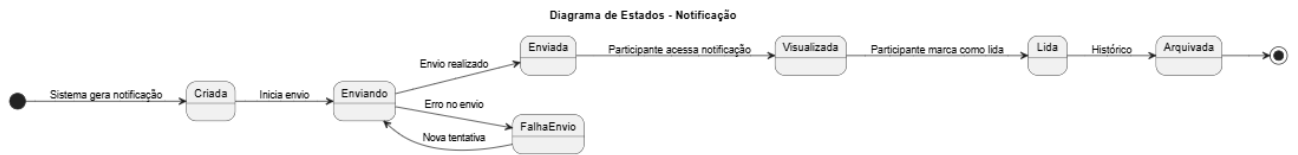
1. Bolão



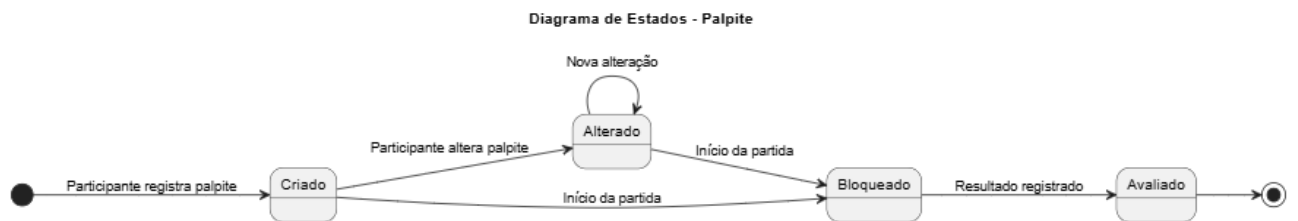
2. Jogo



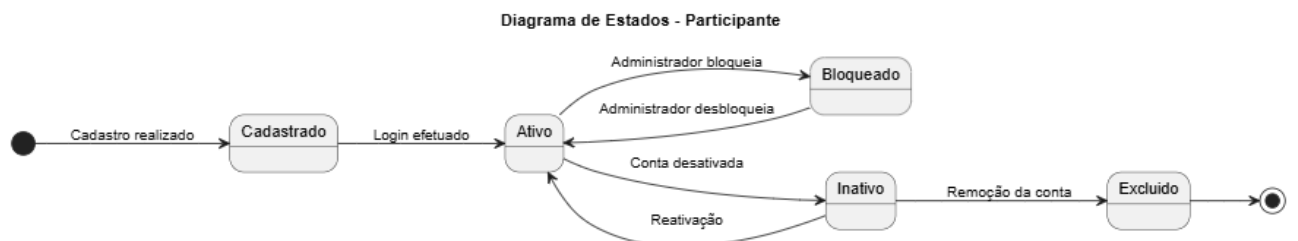
3. Notificação



4. Palpite



5. Participante



5. Modelos de Dados

O sistema FlaBolão utiliza a técnica de Mapeamento Objeto-Relacional (ORM) por meio da JPA/Hibernate para realizar a persistência dos dados no PostgreSQL. As entidades do domínio, como Participante, Administrador, Bolão, Jogo, Palpite, Resultado, Ranking e Notificação, são mapeadas para tabelas relacionais correspondentes, preservando a estrutura definida no modelo de classes.

Os relacionamentos entre as entidades são representados por chaves estrangeiras e tabelas associativas quando necessário. Por exemplo, um Bolão possui vários Jogos, um Participante pode realizar diversos Palpites e um Jogo pode receber múltiplos Palpites. Já os relacionamentos muitos-para-muitos, como a participação de usuários em bolões, são implementados por meio de tabelas intermediárias. Os tipos enumerados, como StatusJogo e ClassificacaoPalpite, são armazenados como valores textuais no banco de dados, garantindo maior legibilidade e facilidade de manutenção.

